

第六章 刚体动力学

第六章 刚体动力学

主要内容:

1. 刚体绕定轴转动的微分方程和动能定理;
2. 力矩、动量矩（角动量）、冲量矩;
3. 动量矩定理和动量矩守恒定律;
4. 刚体的平面平行运动

§ 6.1 力矩 刚体绕定轴转动微分方程

一. 力矩

力 $\vec{F}$ $\longrightarrow$ 加速度 $\vec{a}$ $\longrightarrow$ 物体（质点）产生平动 $\vec{p}$

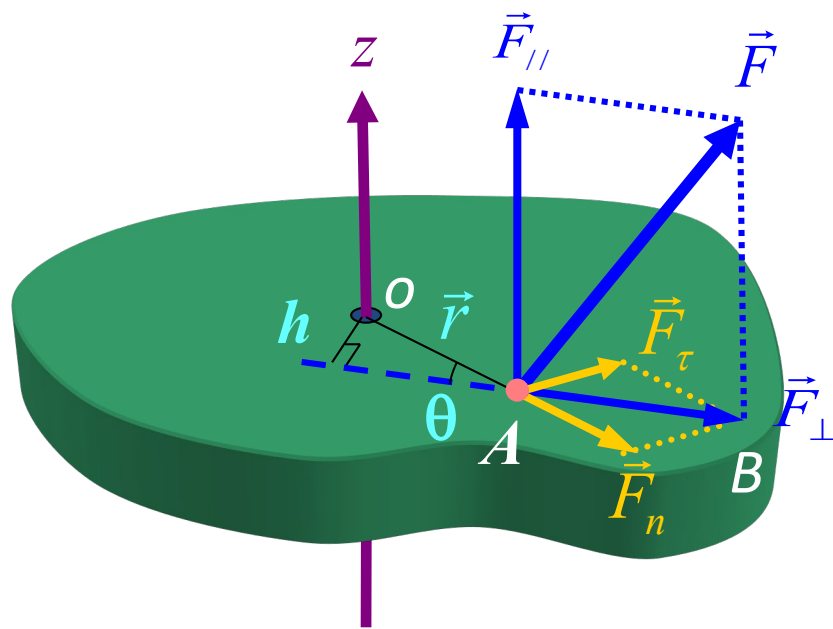
力矩 $\longrightarrow$ 角加速度 $\vec{\beta}$ $\longrightarrow$ 刚体产生转动 $\vec{L}_O$ (动量矩)

力 F 对 z 轴的力矩

$$M_z(F) = \pm F_\tau r = \pm F_\perp h \quad \text{【1】}$$

$$\vec{M}_z(\vec{F}) = \vec{r} \times \vec{F}_\perp$$

正负由右螺旋法
则确定
是否与 z 轴同向



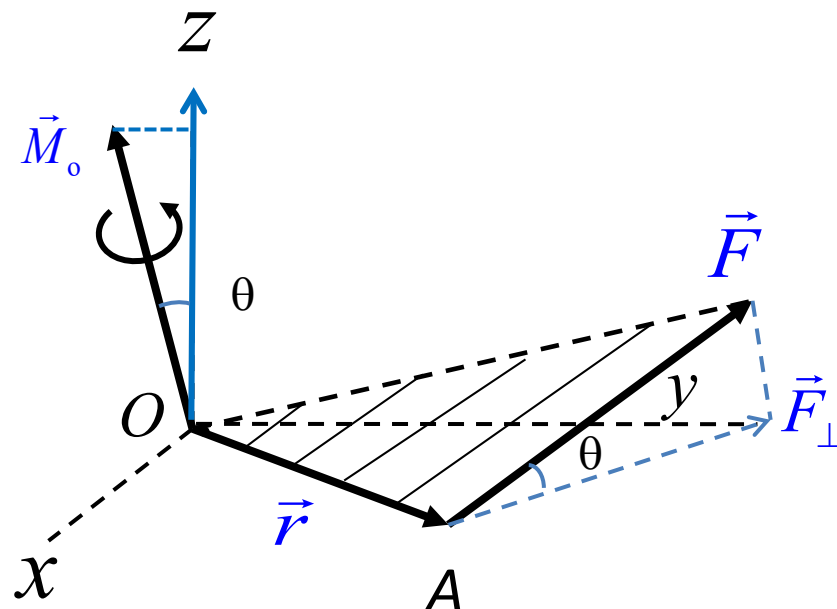
§ 6.1 力矩 刚体绕定轴转动微分方程

一. 力矩

力 F 对点 O 的力矩

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{r} \times \vec{F} \quad \text{【2】}$$

力矩的方向由右螺旋法则确定



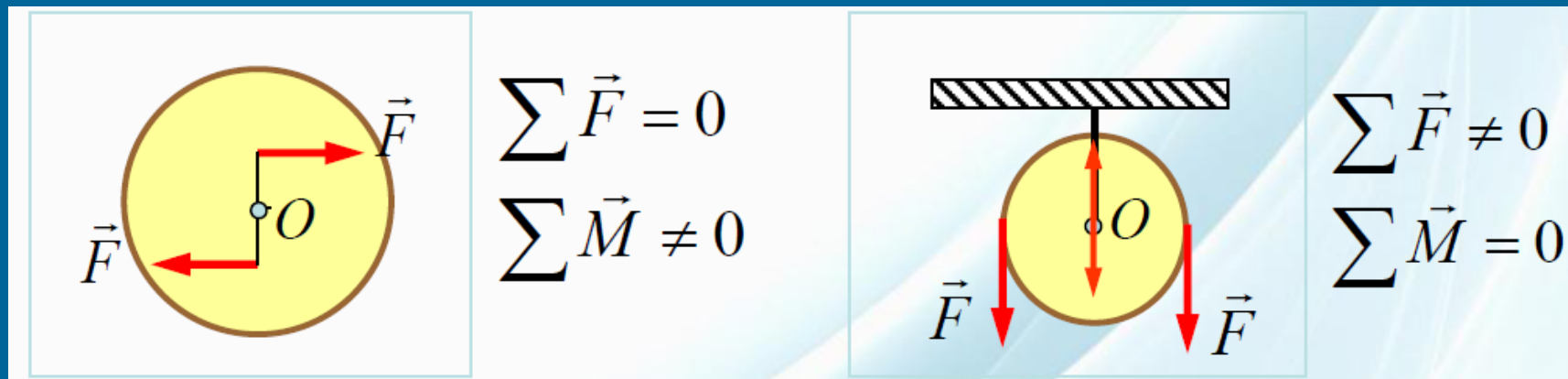
力对任意点的力矩，在通过该点的任一轴上的投影，等于该力对该轴的力矩。

上述的力矩定义是普遍适用的，即使点和轴不在刚体上也适用。

1. 力矩求和只能对同一参考点(或轴)进行

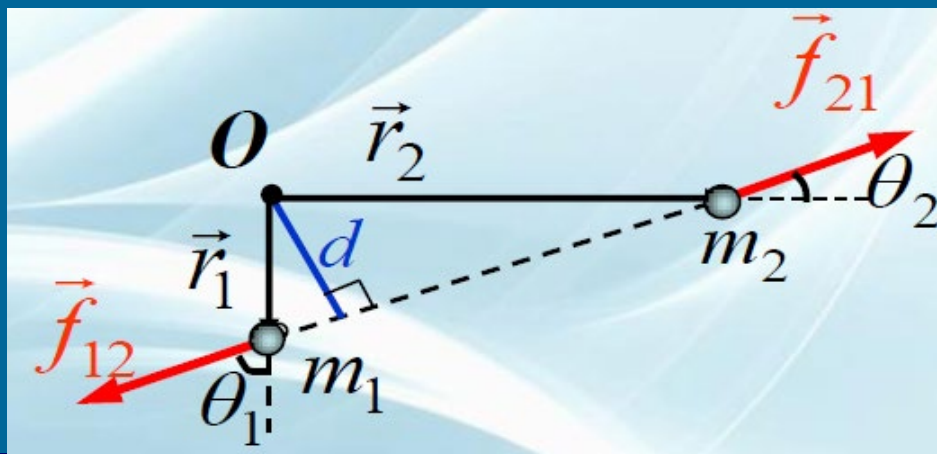
$$\vec{M}_O = \vec{M}_{1O} + \vec{M}_{2O} + \dots \quad \text{矢量和}$$
$$M_z = M_{1z} + M_{2z} + \dots \quad \text{代数和}$$

2. 一个刚体所受合外力为0与所受合力矩为0是不等价的



3. 刚体的合内力矩为0

$$\sum_i \vec{M}_{i\text{内}} = 0$$



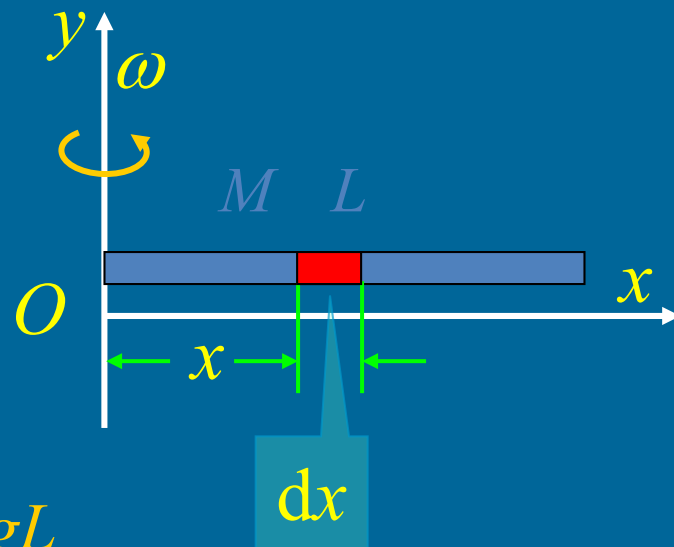
例 已知棒长 L , 质量 M , 在摩擦系数为 μ 的桌面转动 (如图)

求 摩擦力对 y 轴的力矩

解 $dm = \frac{M}{L} dx \quad df = \mu dm \cdot g$

根据力矩 $dM' = -\mu \frac{M}{L} \cdot g x dx$

$$M' = \int_0^L -\mu \frac{M}{L} \cdot g x dx = -\frac{1}{2} \mu M g L$$



§ 6.1 力矩 刚体绕定轴转动微分方程

二. 刚体绕定轴转动的微分方程

根据牛顿第二定律: $\Delta m_k \frac{d\vec{v}_k}{dt} = \vec{F}_k + \vec{f}_k \quad (*)$

$$\vec{v}_k = \vec{\omega} \times \vec{r}_k \Rightarrow \frac{d\vec{v}_k}{dt} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}_k + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}_k}{dt} = \vec{\beta} \times \vec{r}_k + \vec{\omega} \times \vec{v}_k$$

对于定轴转动, $\vec{\beta}$ 和 $\vec{r}_k$ 垂直 $\vec{\omega}$ 和 $\vec{v}_k$ 垂直

$$\therefore \frac{d\vec{v}_k}{dt} = \beta r_k \vec{\tau} + \omega v_k \vec{n} \quad \beta \text{ 包含正负}$$

将 (*) 式投影到切线方向上:

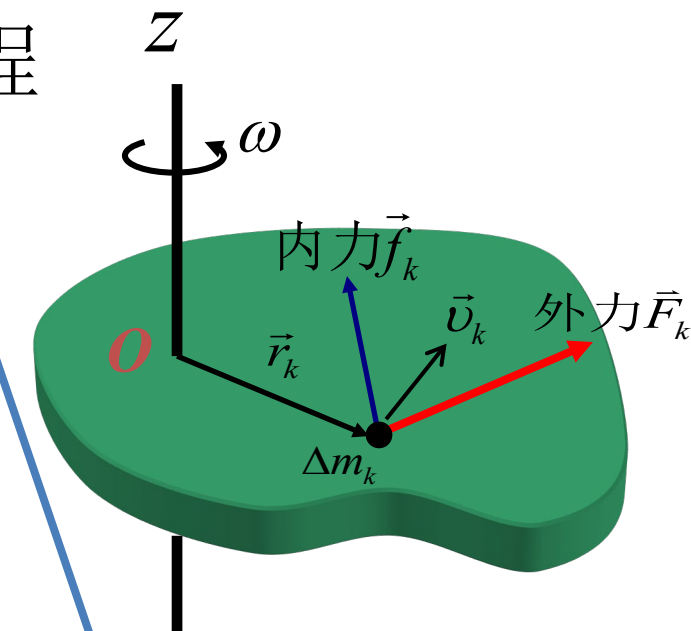
$$\Delta m_k \beta r_k = F_{k\tau} + f_{k\tau}$$

$$\sum F_{k\tau} r_k + \sum f_{k\tau} r_k = (\sum \Delta m_k r_k^2) \beta$$

合外力矩 M

合内力矩 = 0

刚体对 z 轴的转动惯量 J



$$M_z = J_z \frac{d\omega}{dt} \quad \text{【3】}$$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

§ 6.1 力矩 刚体绕定轴转动微分方程

二. 刚体绕定轴转动的微分方程

$$\vec{M}_z = J_z \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$


也称转动定律，是解决刚体绕定轴转动动力学问题的基本方程。

转动惯量是标量，描述刚体对轴转动惯性大小的物理量。

刚体对某轴的转动惯量等于刚体上各质点（质量元）的质量与该质点到转轴垂直距离平方的乘积之和。

$$J_z = \sum \Delta m_k r_k^2 = \int_V r^2 dm$$

§ 6.1 力矩 刚体绕定轴转动微分方程

三. 转动惯量

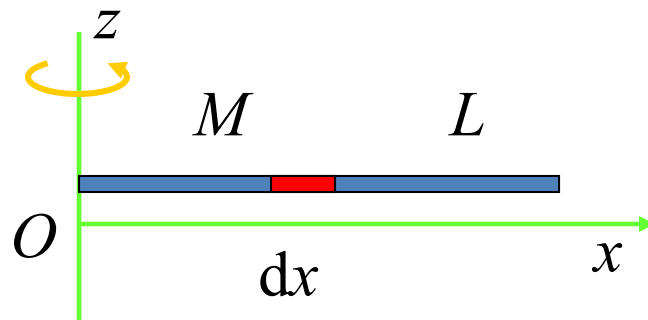
$$J_z = \sum \Delta m_k r_k^2 = \int_V r^2 dm \quad \text{【4】}$$

转轴的位置、刚体的质量、质量对轴的分布情况

- 对形状复杂的刚体，实际中多用实验方法测定其绕某轴的转动惯量。
- 下面计算几种几何形状简单、质量分布均匀的刚体的转动惯量。

例1：细木棒绕端点轴的转动惯量

$$J = \int_0^L x^2 \lambda dx = \int_0^L x^2 \frac{M}{L} dx = \frac{1}{3} ML^2$$

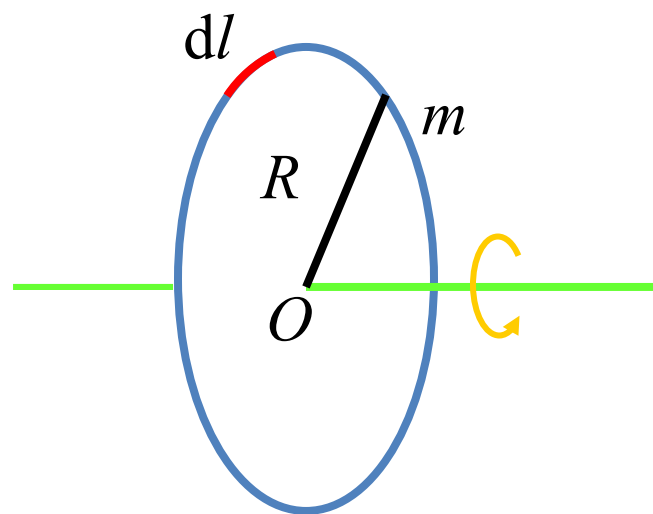


§ 6.1 力矩 刚体绕定轴转动微分方程

三. 转动惯量

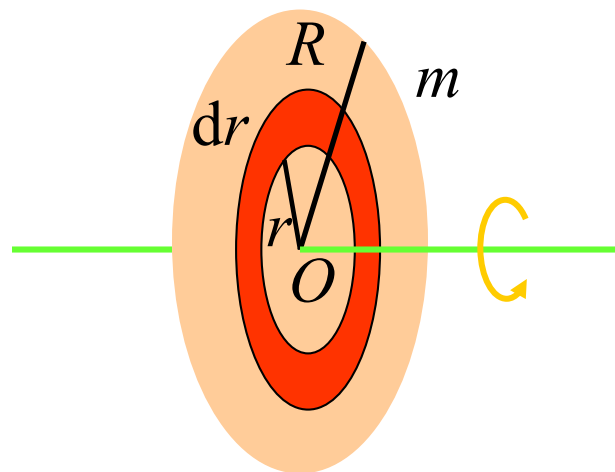
例2：圆环绕中心轴旋转的转动惯量

$$\begin{aligned} J &= \int_0^L R^2 dm = \int_0^{2\pi R} R^2 \lambda dl \\ &= R^2 \lambda \int_0^{2\pi R} dl = R^2 \frac{m}{2\pi R} 2\pi R = mR^2 \end{aligned}$$



例3：圆盘绕中心轴旋转的转动惯量

$$\begin{aligned} dm &= \sigma ds = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr = \frac{2mr}{R^2} dr \\ J &= \int_S r^2 dm = \int_0^R \frac{2m}{R^2} r^3 dr = \frac{m}{2} R^2 \end{aligned}$$



对于质量相同的刚体，一个质量分布靠近转轴，另一个质量分布远离转轴，从定义中可以看出，前者的转动惯量比后者小。



转动惯量仅取决于刚体本身的性质，即与刚体的质量、质量分布以及转轴的位置有关。

§ 6.1 力矩 刚体绕定轴转动微分方程

三. 转动惯量

平行轴定理

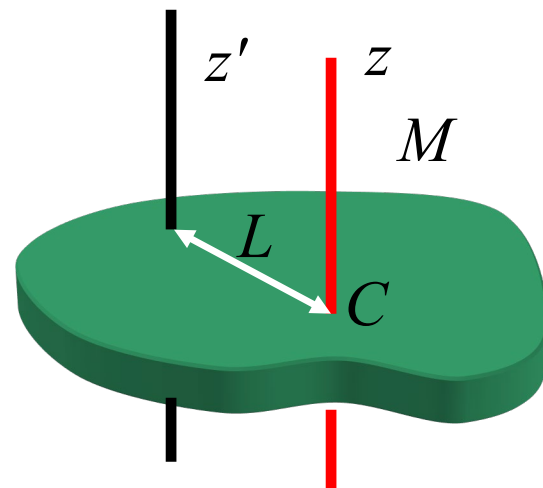
$$J_{z'} = J_z + ML^2$$

【5】

$J_{z'}$: 刚体绕任意轴的转动惯量

J_z : 刚体绕通过质心的轴的转动惯量

L : 两轴间垂直距离



平行轴定理说明：刚体对沿某一方向相互平行的各个轴的转动惯量中，以刚体对质心轴的转动惯量最小。

应用平行轴定理能够简化转动惯量的计算。

平行轴定理的证明

$$\vec{r}_i = \vec{r}'_i + \vec{r}_o$$

$$r_i'^2 = r_i^2 + r_o^2 - 2\vec{r}_i \cdot \vec{r}_o$$

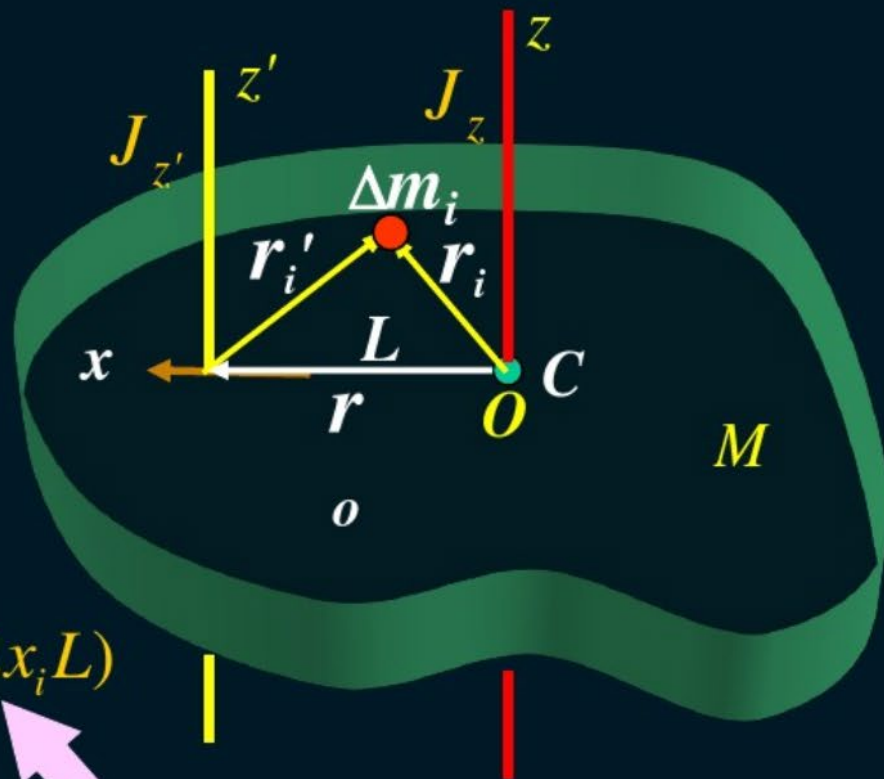
$$= r_i^2 + L^2 - 2x_i L$$

$$\sum_i \Delta m_i r_i'^2 = \sum_i \Delta m_i (r_i^2 + L^2 - 2x_i L)$$

$$= J_z + ML^2 - 2MLx_c$$

$$J_{z'} = J_z + ML^2$$

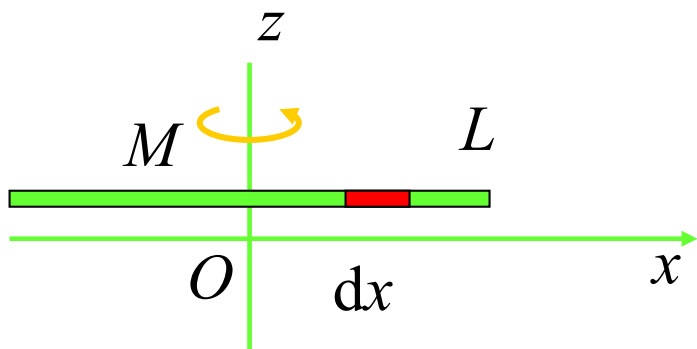
$$\sum (\Delta m_i x_i L) = \frac{M \sum (\Delta m_i x_i) L}{M} = Mx_c L$$



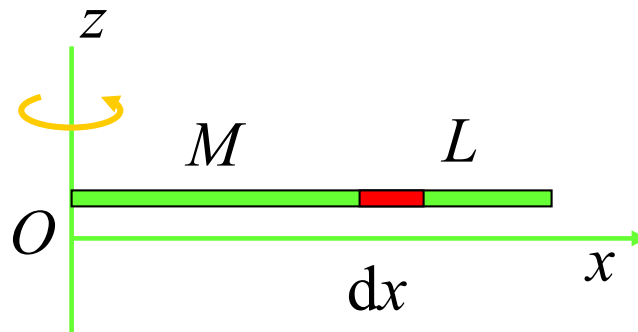
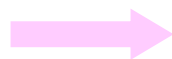
§ 6.1 力矩 刚体绕定轴转动微分方程

三. 转动惯量

平行轴定理的应用



$$J = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \lambda dx = \frac{1}{12} ML^2$$



$$J = \int_0^L x^2 \lambda dx = \frac{1}{3} ML^2$$

$$J_{z'} = J_z + ML^2 = \frac{1}{12} ML^2 + M\left(\frac{1}{2}L\right)^2 = \frac{1}{3} ML^2$$

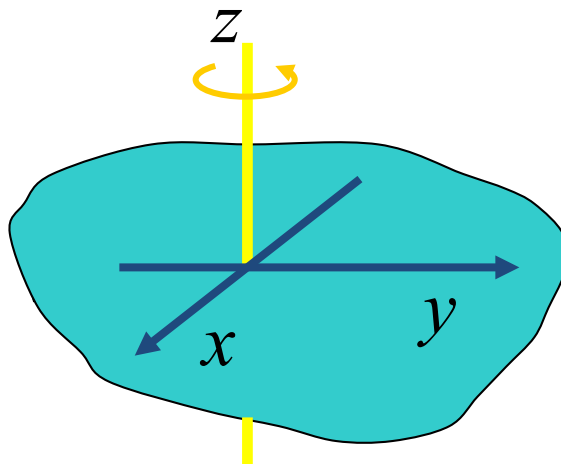
§ 6.1 力矩 刚体绕定轴转动微分方程

三. 转动惯量

(薄板)垂直轴定理

$$J_z = J_x + J_y$$

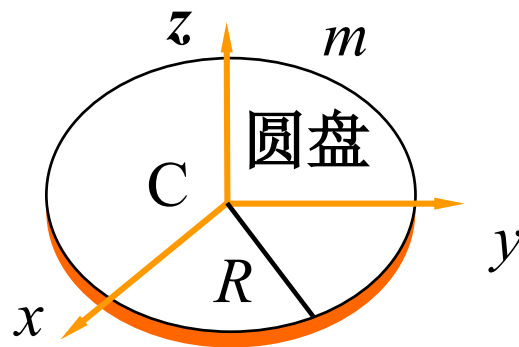
x, y 轴在薄板内且相互垂直;
 z 轴垂直薄板。



例如求对圆盘的一条直径的转动惯量

已知 $J_z = \frac{1}{2} m R^2$

$$\left. \begin{aligned} J_z &= J_x + J_y \\ J_x &= J_y \end{aligned} \right\} J_x = J_y = \frac{1}{4} m R^2$$



五. 转动定律的应用举例

例1 一轻绳绕在半径 $r=20\text{ cm}$ 的飞轮边缘，在绳端施以 $F=98\text{ N}$ 的拉力，飞轮的转动惯量 $J=0.5\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，飞轮与转轴间的摩擦不计，(见图)

求 (1) 飞轮的角加速度

(2) 如以重量 $P=98\text{ N}$ 的物体挂在绳端，试计算飞轮的角加速度

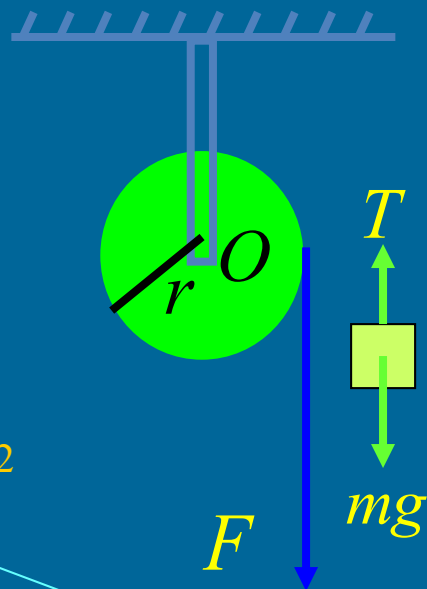
解 (1) $Fr = J\beta \quad \beta = \frac{Fr}{J} = \frac{98 \times 0.2}{0.5} = 39.2\text{ rad/s}^2$

$$\left. \begin{aligned} (2) \quad mg - T &= ma \\ Tr &= J\beta \\ a &= r\beta \end{aligned} \right\}$$

$$\beta = \frac{mgr}{J + mr^2}$$

$$= \frac{98 \times 0.2}{0.5 + 10 \times 0.2^2} = 21.8\text{ rad/s}^2$$

两者区别



例2 一根长为 l ，质量为 m 的均匀细直棒，可绕轴 O 在竖直平面内转动，初始时它在水平位置

求 它由此下摆 θ 角时的 ω

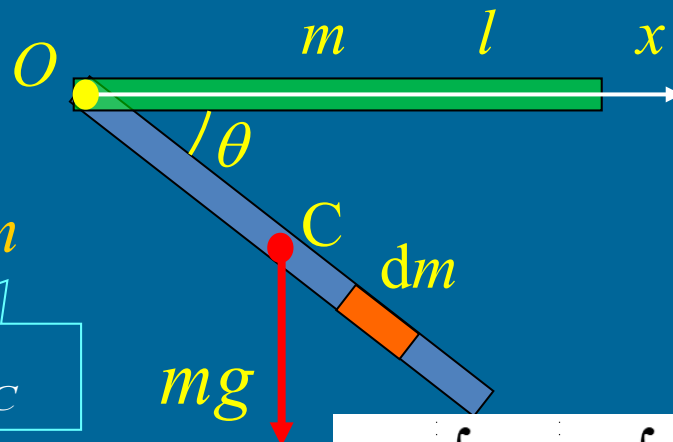
解 取一质元 $M = \int x dm \cdot g = g \int x dm$

$$M = mgx_C$$



$$\int x dm = mx_C$$

$$M = \frac{1}{2} mgl \cos \theta$$



$$x_c = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{\int x dm}{m}$$

重力对整个棒的合力矩等于重力全部集中于质心所产生的力矩

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{1}{2} mgl \cos \theta \frac{3}{ml^2} = \frac{3g \cos \theta}{2l} = \frac{d\omega}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$\int_0^\omega \omega d\omega = \int_0^\theta \frac{3g \cos \theta}{2l} d\theta \quad \longrightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}}$$

例3 圆盘以 ω_0 在桌面上转动, 受摩擦力而静止

求 到圆盘静止所需时间

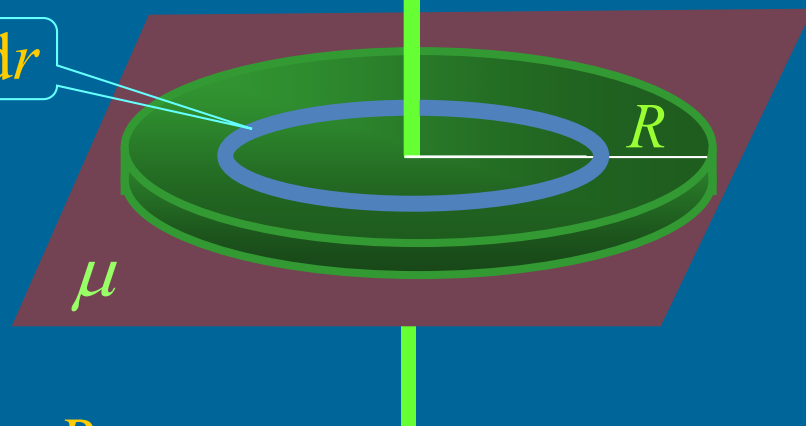
解 取一质元 $dm = \sigma ds = \sigma \cdot 2\pi r dr$

$$dM = r df = r \cdot \mu g dm$$

摩擦力矩 $M = \int_0^R dM = \frac{2}{3} \mu m g R$

由转动定律 $M = -J \frac{d\omega}{dt} \quad \longrightarrow \quad \frac{2}{3} \mu m g R = -\frac{1}{2} m R^2 \frac{d\omega}{dt}$

$$\int_0^t dt = -\int_{\omega_0}^0 \frac{3R}{4\mu g} d\omega \quad \longrightarrow \quad t = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$$



例4 一个刚体系统, 如图所示, 已知, 转动惯量

$J = \frac{1}{3}ml^2$, 现有一水平力作用于距轴为 l' 处

求 轴对棒的作用力 (也称轴反力)。

解 设轴对棒的作用力为 $\mathbf{N} \rightarrow N_x, N_y$

由转动定律 $Fl' = J\beta$

由质心运动定理 $\begin{cases} F + N_x = ma_{cx} = m\frac{l}{2}\beta \\ N_y - mg = ma_{cy} = m\frac{l}{2}\omega^2 = 0 \end{cases}$

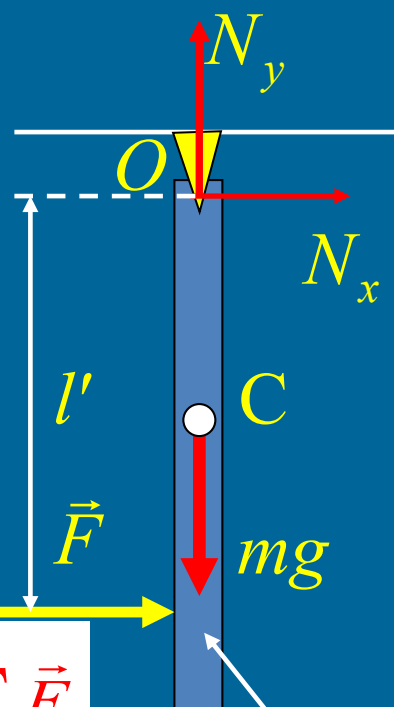
$$m\vec{a}_c = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$$

质点系

打击中心

$$\begin{cases} N_x = \frac{ml}{2} \frac{Fl'}{J} - F = F\left(\frac{3l'}{2l} - 1\right) \rightarrow l' = \frac{2}{3}l \rightarrow N_x = 0 \\ N_y = mg \end{cases}$$

质心运动定理与转动定律联用



§ 6.2 绕定轴转动刚体的动能 动能定理

一. 转动动能 将刚体看做由 N 个质量元组成

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta m_1, \Delta m_2, \dots, \Delta m_i, \dots, \Delta m_N \\ \vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_N \\ \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_i, \dots, \vec{v}_N \end{array} \right.$$

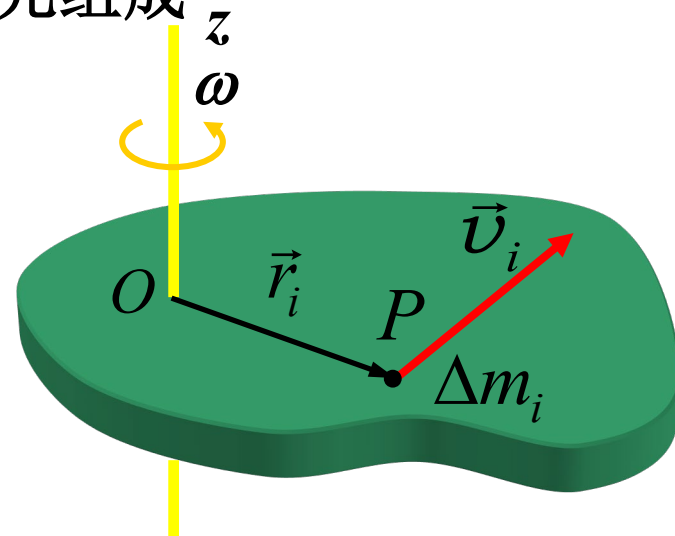
r_i 为质量元
到转轴的垂
直距离

取 Δm_i , 其动能为

$$E_{ki} = \frac{1}{2} \Delta m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \Delta m_i r_i^2 \omega^2$$

刚体的总动能

$$E_k = \sum E_{ki} = \sum \frac{1}{2} \Delta m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\sum \Delta m_i r_i^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{2} J_z \omega^2$$



各质量元速度不同，
但角速度相同

§ 6.2 绕定轴转动刚体的动能 动能定理

一. 转动动能

$$E_k = \frac{1}{2} J_z \omega^2$$

★ 结论 绕定轴转动刚体的动能等于刚体对转轴的转动惯量与其角速度平方乘积的一半

刚体的定轴转动动能 $E_k = \frac{1}{2} J_z \omega^2$

质点的动能 $E_k = \frac{1}{2} m v^2$

§ 6.2 绕定轴转动刚体的动能 动能定理

二. 力矩的功

(力的) 功: 力的空间积累效应

力矩的功: 仍旧是力的空间积累效应, 并不是一个新概念

- 功的定义

$$dA = \vec{F}_\perp \cdot \underline{d\vec{r}} = F_\perp \cos\alpha ds$$

沿切线方向

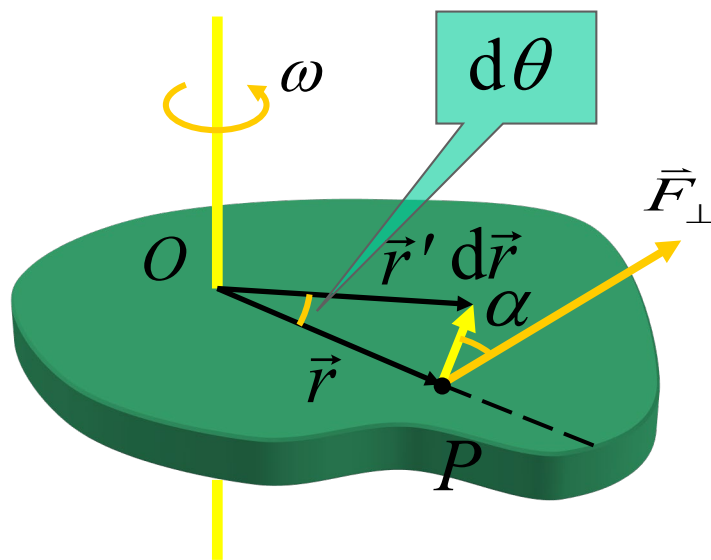
$$= F_\perp \cos\alpha \cdot r d\theta$$

同样是力的功,
只是表达成了力
矩的功的形式

$$= F_\tau r d\theta$$

$$= M_z(\vec{F}) d\theta$$

力矩的功的微分形式



§ 6.2 绕定轴转动刚体的动能 动能定理

二. 力矩的功

- 对一有限过程

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_z(\vec{F}) d\theta \quad (\text{积分形式}) \quad \xrightarrow{\text{若力矩为常数}} \quad A = M_z(\vec{F})(\theta_2 - \theta_1)$$



讨论

(1) 合力矩的功
$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sum_i M_i d\theta = \sum_i \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_i d\theta = \sum_i A_i$$

(2) 力矩的功就是力的功。

(3) 内力做功之和为零，即对于刚体来说内力做功之和为零。
但对于一般的质点系，内力做功之和不一定为零。

§ 6.2 绕定轴转动刚体的动能 动能定理

二. 力矩的功

力矩的功率

$$P = \frac{dA}{dt} = M_z(\vec{F}) \frac{d\theta}{dt} = M_z(\vec{F})\omega$$

§ 6.2 绕定轴转动刚体的动能 动能定理

三. 转动动能定理 —— 力矩功的效果

$$dA = M d\theta = \left(J \frac{d\omega}{dt}\right) d\theta = J \omega d\omega = d\left(\frac{1}{2} J \omega^2\right)$$

力矩的元功等于
转动动能增量，
M是合外力矩。

对于一有限过程

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dA = \int_{\omega_1}^{\omega_2} d\left(\frac{1}{2} J \omega^2\right) = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2 = \Delta E_k$$

绕定轴转动刚体在任一过程中动能的增量，等于在该过程中作用在刚体上所有外力所作功的总和。这就是绕定轴转动刚体的动能定理。

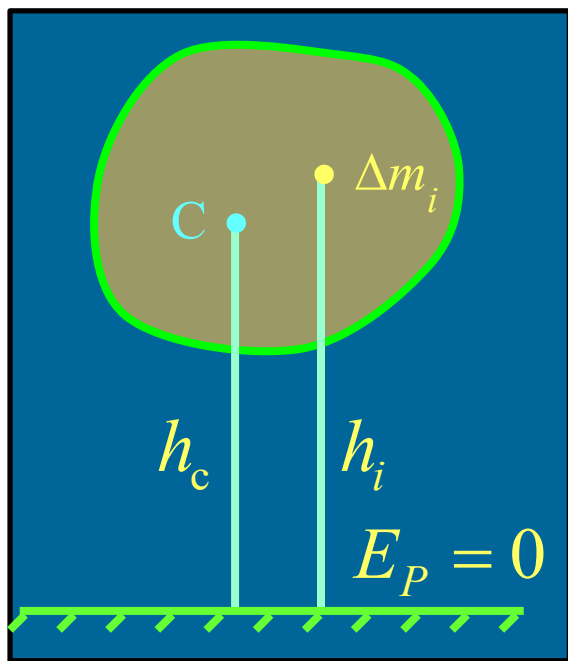
定轴转动中的力矩、角速度等矢量，方向均平行于转轴，因此，可做标量处理。

§ 6.2 绕定轴转动刚体的动能 动能定理

关于刚体机械能的讨论

- 刚体的机械能

刚体重力势能



$$E = E_K + E_P$$

$$\begin{aligned} E_P &= \sum \Delta m_i g h_i \\ &= mg \frac{\sum \Delta m_i h_i}{m} = mgh_C \end{aligned}$$

绕定轴转动刚体的机械能

$$E = \frac{1}{2} J \omega^2 + mgh_C$$

例 一根长为 l ，质量为 m 的均匀细直棒，可绕轴 O 在竖直平面内转动，初始时它在水平位置

求 它由此下摆 θ 角时的 ω

解 $M = \frac{1}{2}mgl\cos\theta$

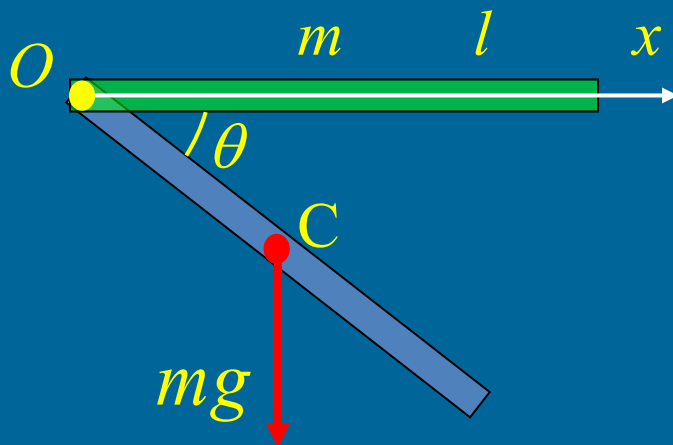
由动能定理

$$A = \int_0^\theta M d\theta = \int_0^\theta \frac{l}{2}mg\cos\theta d\theta$$

$$= \frac{lmg}{2}\sin\theta - 0 = \frac{1}{2}J\omega^2 - 0 \quad J = \frac{1}{3}ml^2$$

$$\longrightarrow \omega^2 = \frac{3g\sin\theta}{l} \quad \longrightarrow \omega = \left(\frac{3g\sin\theta}{l}\right)^{1/2}$$

此题用机械能守恒定律求解更方便



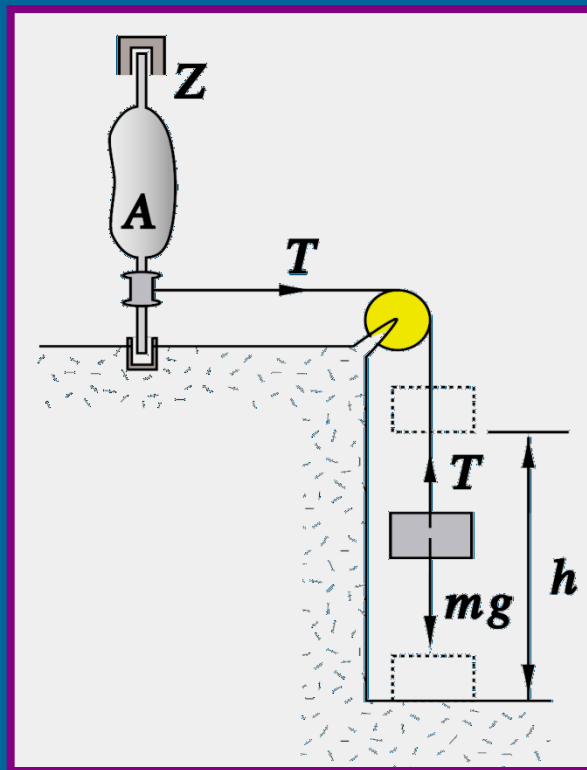
例 图示装置可用来测量物体的转动惯量。待测物体 A 装在转动架上，转轴 Z 上装一半径为 r 的轻鼓轮，绳的一端缠绕在鼓轮上，另一端绕过定滑轮悬挂一质量为 m 的重物。重物下落时，由绳带动被测物体 A 绕 Z 轴转动。今测得重物由静止下落一段距离 h ，所用时间为 t ，

求 物体 A 对 Z 轴的转动惯量 J_Z 。设绳子不可伸缩，绳子、各轮质量及轮轴处的摩擦力矩忽略不计。

解 分析（机械能）： $E_{P1} = 0$ $E_{k1} = 0$

$$E_{P2} = -mgh$$

$$\begin{aligned} E_{k2} &= mv^2 / 2 + J_Z \omega^2 / 2 \\ &= v^2 (mr^2 + J_Z) / (2r^2) \end{aligned}$$



机械能守恒 $-mgh + v^2 (mr^2 + J_z) / (2r^2) = 0$

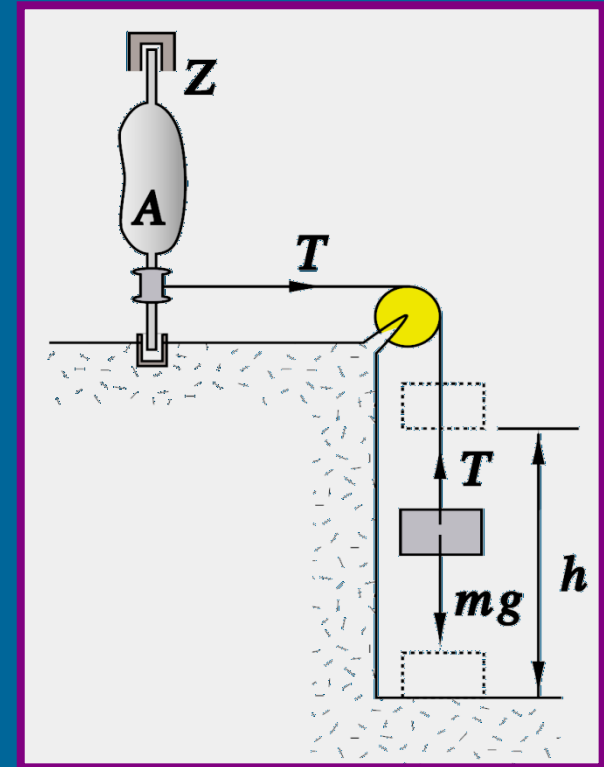
$$mgh = \frac{v^2}{2r^2} (mr^2 + J_z)$$

$$mg \frac{dh}{dt} = 2v \frac{dv}{dt} \frac{1}{2r^2} (mr^2 + J_z)$$

$$\frac{dh}{dt} = v, \frac{dv}{dt} = a$$

$$a = \frac{mgr^2}{mr^2 + J_z} = \text{常量}$$

$$h = \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} \frac{mgr^2}{mr^2 + J_z} t^2 \quad \longrightarrow \quad J_z = mr^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right)$$



第六章作业

P226-228:

6.5, 6.6, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.21, 6.22